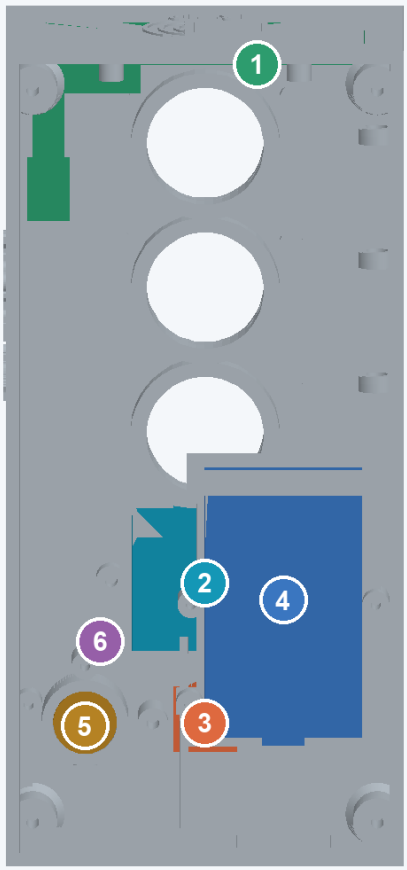
01 Onde fica cada componente

Vista pela abertura traseira: a frente da caixa está do outro lado.



1 RFID no teto

Antena voltada para cima, junto ao topo marcado com o símbolo RFID.

2 OLED / 3 Botão / 5 Buzzer

Ficam na parede frontal. A tela olha para fora; botão e saída de som alinham com seus furos.

4 ESP32 / 6 Berço de bateria

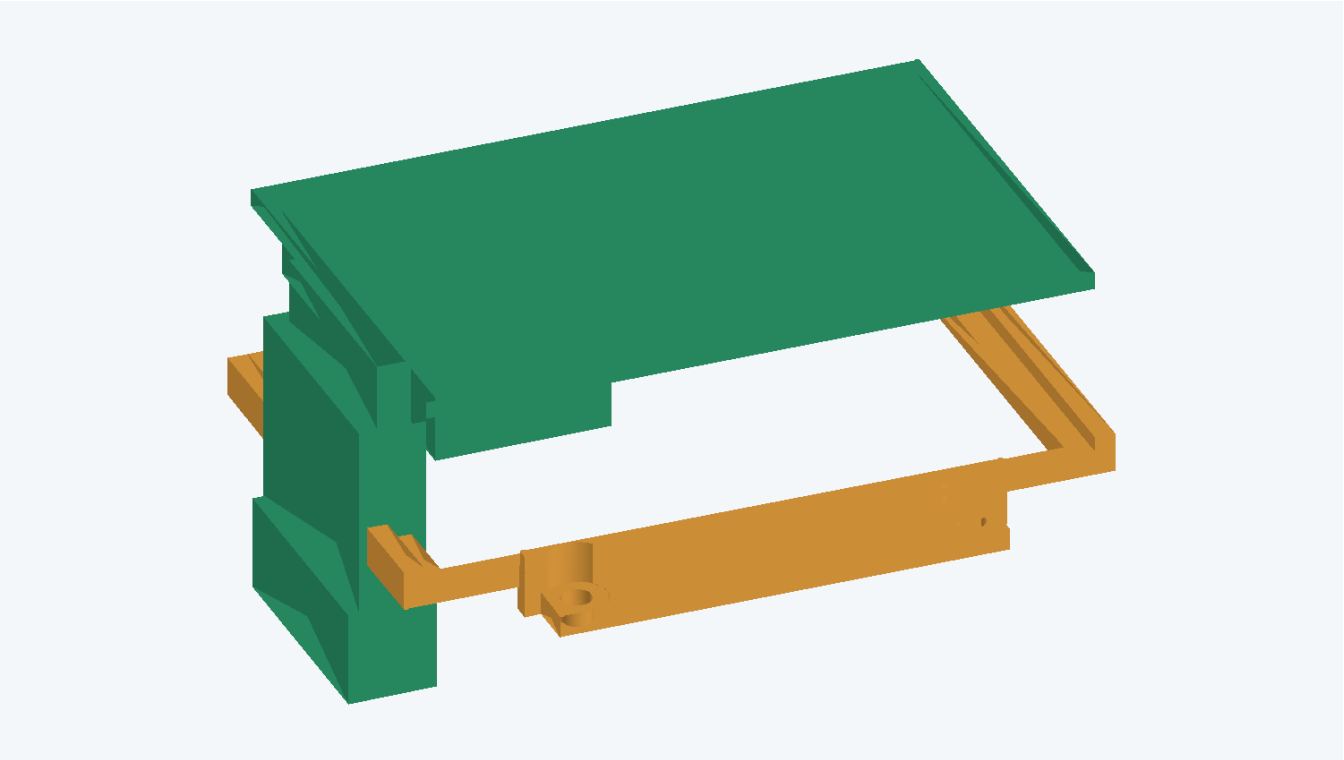
ESP32 no suporte interno, USB para baixo. O berço 6 é da bateria 9 V: não confirma espaço para uma 18650.

Como ler as imagens

Cinza = corpo. Cores identificam componentes ou travas; não indicam a cor de impressão. Renderizações do CAD; eletrônicos são volumes de referência, não fotografias.

02 Comece pelo RFID

Faça esta montagem antes de ocupar a parte inferior com placas e fios.



1. Prepare a placa e a bandeja 06

Como combinado, ressoldar o conector para baixo. A antena fica voltada ao teto; os componentes e fios ficam voltados para o interior. Na imagem, a bandeja laranja está afastada para mostrar o apoio.

2. Coloque a placa na bandeja

Apoie pelas bordas. Confira se a região dos conectores passa pela abertura reservada. Não force nem apoie pressão sobre componentes soldados.

3. Entre pela abertura traseira

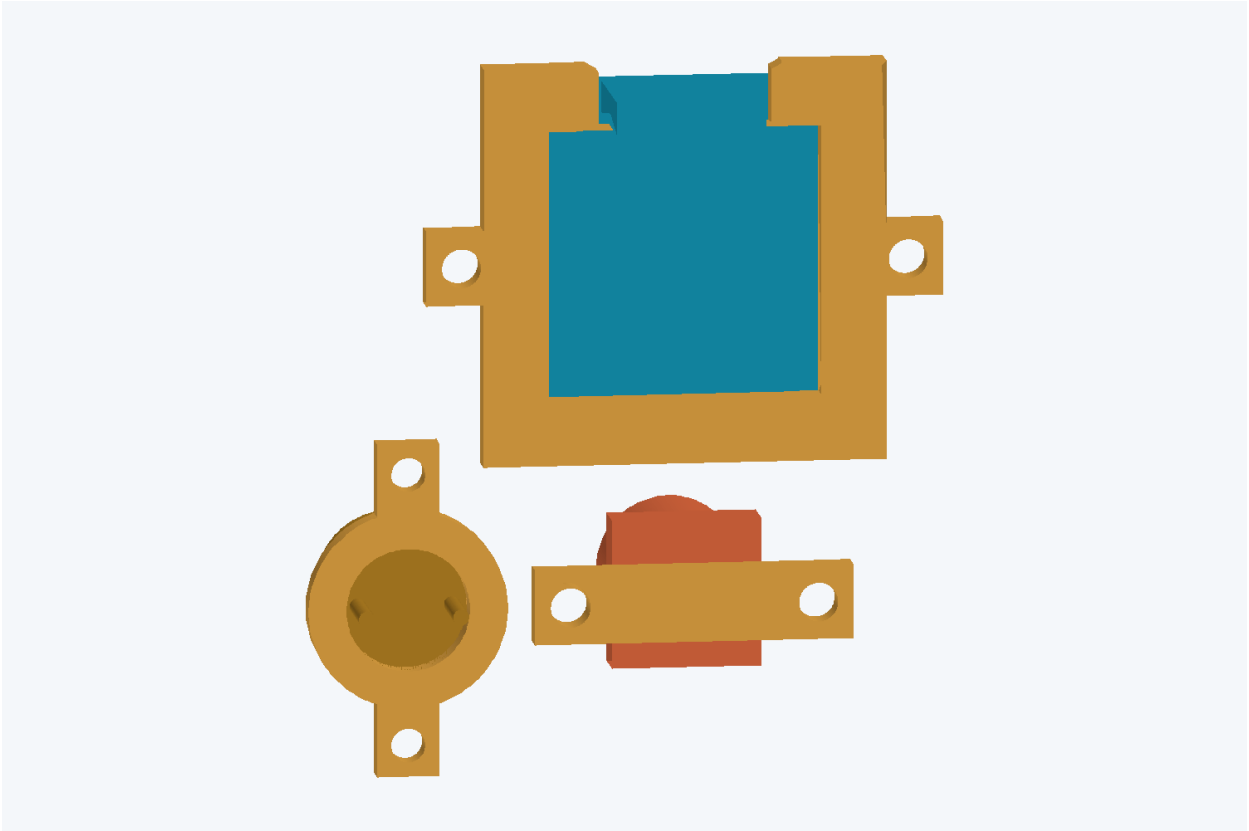
Entre inclinado, com a frente da bandeja mais alta, passando acima do colar do chapéu superior. Aproxime do teto e nivele quando liberar as torres traseiras.

4. Fixe e depois conecte

Prenda as duas asas com 2 parafusos M2,5 × 6, de baixo para cima. Conecte os fios por baixo. O trajeto foi conferido no CAD, mas a ferramenta e os fios reais podem exigir cuidado adicional.

03 Monte o painel frontal

OLED, botão e buzzer entram pelo lado interno da caixa.



1. OLED e trava 02

Vidro voltado para a janela frontal. Assente a placa na moldura e coloque a trava pelo verso: seus apoios seguram os cantos, sem pressionar o vidro. Use 2 M3 × 6. Deixe a área dos pinos livre.

2. Botão e trava 03

A base preta deve ficar apoiada no guia. Coloque a trava atrás da base e fixe com 2 M3 × 6. A capa precisa se mover livremente; ao apertar, a base não deve recuar nem dançar dentro da caixa.

3. Buzzer e trava 07

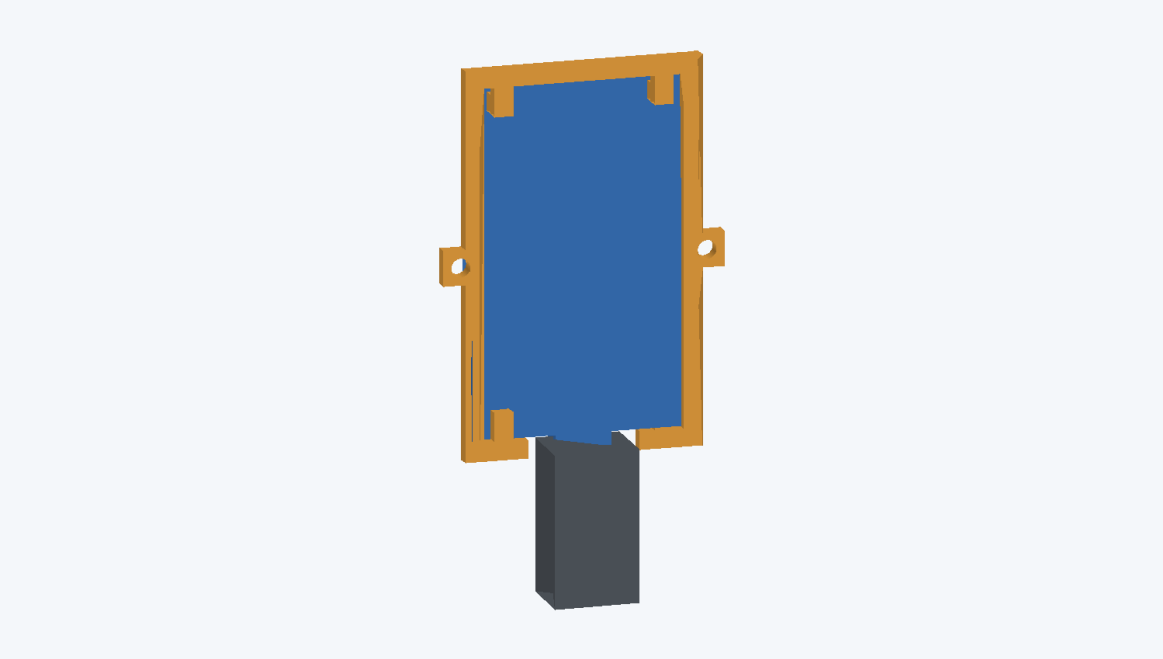
A face com saída de som olha para o furo frontal de 3 mm. Coloque o cilindro no berço, passe os pinos pelo centro da trava e fixe com 2 M2,5 × 6. Não obstrua o furo de som.

Confira sem energizar

A tela não deve ficar torcida e o botão deve retornar sozinho. Aperte os parafusos à mão, apenas até apoiar: se a trava não assentar, descubra a interferência antes de apertar mais.

04 ESP32, fios e bateria

ESP32 montado diretamente, sem a protoboard branca.



1. Instale o ESP32

Assente a placa na moldura interna, deixando as fileiras de pinos livres. Oriente o conector USB para a abertura inferior. Coloque a trava 04 e fixe com 2 M2,5 × 6, apoiando nas regiões previstas da placa.

2. Experimente o cabo USB

Encaixe o cabo real antes de fechar: o corpo plástico do plugue também precisa passar. Organize os fios pelas presilhas laterais, com pequena folga junto aos conectores. Libere o curso do botão e as quatro torres da tampa.

3. Sobre a bateria de lítio

Foi escolhida a arquitetura com uma célula 1S, mas a caixa ainda possui o berço de 9 V. A 18650, a proteção, o carregador e os reguladores não têm uma montagem física aprovada nesta caixa. Não use a trava 05 da 9 V para comprimir a célula de lítio.

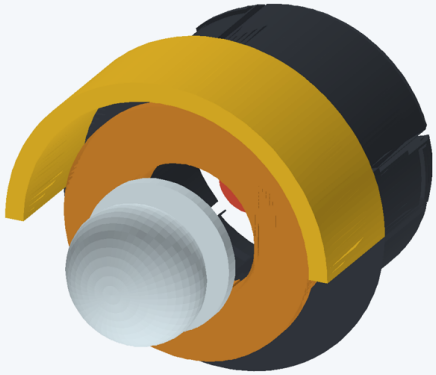
Correção da orientação anterior

A sugestão de acomodar a célula com calço ou espuma não confirmou que ela cabe. Não instale uma célula solta ou com terminais expostos. Primeiro é preciso verificar o espaço real e uma fixação isolada; até lá, mantenha a região da bateria sem montagem definitiva.

05 LED, lente PIR e chapéu

Vista explodida: as peças aparecem afastadas para mostrar a sequência.

Frente: lente e suporte afastados



Verso: LED central em vermelho



1. Coloque o LED pelo verso

O LED entra no suporte central de três braços, com a parte luminosa voltada para a lente e os terminais para o interior da caixa. No V11 o suporte subiu 3 mm. Não dobre os braços nem empurre pelos terminais.

2. Coloque a lente no suporte PIR

Introduza o pescoço da lente pela frente do aro até a aba apoiar na face frontal. O diâmetro de aperto passou de 10,9 para 10,8 mm. A cúpula fica para fora; não deve atravessar a abertura de retenção.

3. Una as duas peças e instale

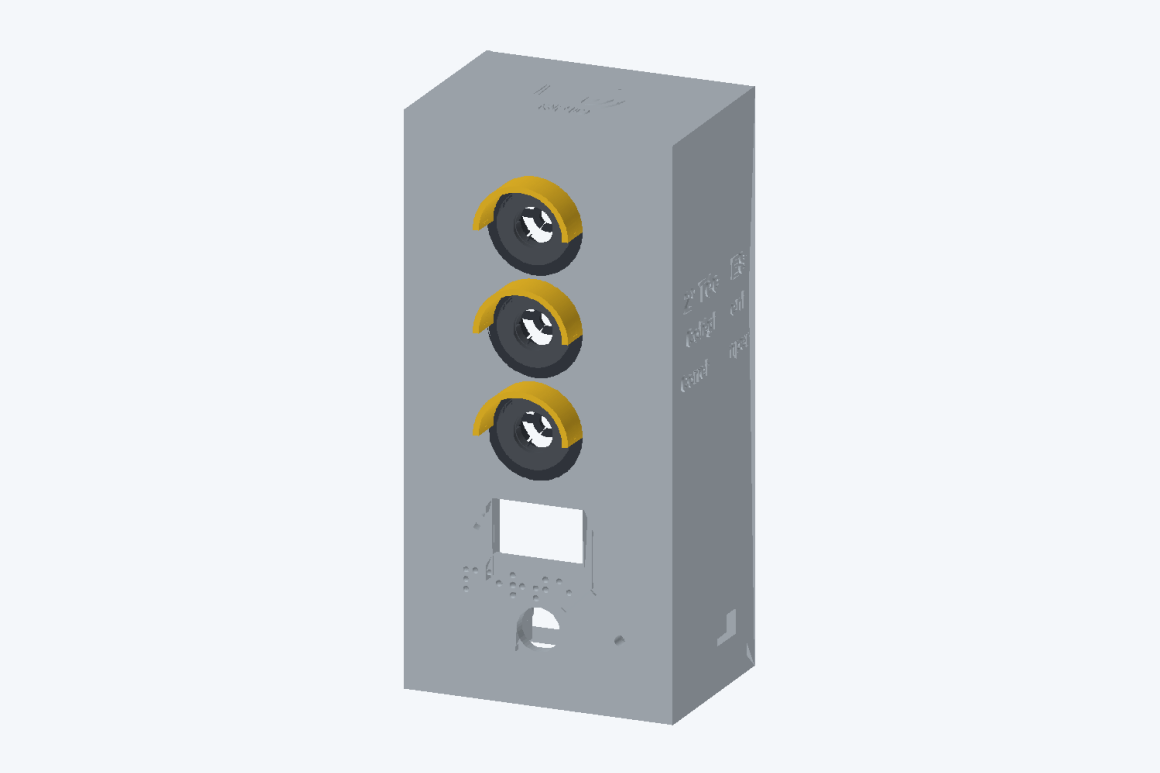
Encaixe o suporte da lente no chapéu. Depois introduza a base cilíndrica do chapéu pelo furo frontal do corpo, com a aba curva para cima. Encaminhe os terminais/fios do LED para dentro e repita nas três posições.

Confirme no primeiro conjunto

O LED não deve encostar na lente. O ajuste deve segurar a lente sem cola, mas essa firmeza ainda depende do teste físico. Na imagem, lente e LED são representações aproximadas; laranja destaca o suporte que será impresso em preto.

06 Confira e feche a caixa

Monte um conjunto de chapéu primeiro e confirme a firmeza antes dos outros.



1. Revisão mecânica

Confirme: lente retida, LED firme, botão com retorno livre, OLED sem pressão no vidro, saída do buzzer desobstruída, USB acessível e RFID junto ao teto.

2. Teste funcional antes de fechar

Com a alimentação corretamente montada, confira leitura do cartão sobre o topo, tela, botão, luzes e som. Este manual mostra montagem mecânica: não define pinos, tensões de cada ligação ou o circuito do motor vibratório.

3. Feche a tampa traseira

Recolha os fios para não ficarem na borda ou sob os parafusos. Assente a tampa original e coloque os 4 M3 × 10 previstos, apertando aos poucos em cruz. Não use os parafusos para puxar uma tampa que não assenta.

Peças e limites desta edição

Travas 02/03: 2 M3 × 6 cada. Travas 04/06/07: 2 M2,5 × 6 cada. Trava 05 é exclusiva da bateria 9 V. Parafusos são os previstos no CAD; as peças reais e suas cabeças ainda precisam ser conferidas. Motor moeda, driver e alimentação de lítio não têm suportes dedicados definidos.